

Autómatas Celulares

2.10 Ejercicios y Problemas

Presentado por: David Orlando Tarazona Saldarriaga
Santiago Gomez Camargo
Juan David Rivera Buitrago

Curso: Inteligencia Artificial y Mini-Robots

Fecha: Septiembre de 2026

Contenido

Enunciados y enfoque general	2
1 Ejercicio 1: las reglas de la vida cotidiana	2
1.1 Método: de la observación a la regla local	2
1.2 Escenario 1: la casa	3
1.3 Escenario 2: la universidad	5
1.4 Escenario 3: el medio de transporte	6
1.5 Síntesis del Ejercicio 1	8
2 Ejercicio 2: difusión con autómatas celulares probabilísticos	8
2.1 Incendio forestal	8
2.2 El modelo COVID-19 de la sección 2.7	11
2.3 Adaptación a una moda	13
3 Ejercicio 3: robot con tres sensores que evita cuatro objetos	13
3.1 El robot como autómata celular	13
3.2 Lectura de la Tabla 2.1	14
3.3 Resultados con la Tabla 2.1	14
3.4 Mejoras: tabla corregida, algoritmo genético y autómata con memoria	15
4 Ejercicio 4: diagramas de Voronoi en Sopó (Cundinamarca)	19
4.1 Por qué Voronoi en un curso de autómatas celulares	19
4.2 Datos y método	19
4.3 Los tres diagramas	20
4.4 ¿Puede faltar una droguería, un centro de salud o un colegio?	21
4.5 ¿Hay alguna relación entre los diagramas?	22
4.6 Escala municipal: el sector rural	23
4.7 El diagrama de Voronoi como autómata celular	24
4.8 Limitaciones	24
5 Conclusiones generales	25
A Parámetros y reproducibilidad	25
B Servicios localizados en Sopó	26
Referencias	27

Enunciados y enfoque general

La sección 2.10 del documento plantea cuatro ejercicios (el último aparece numerado de nuevo como “3”; aquí se trata como el Ejercicio 4):

1. Observe sus comportamientos en la casa, en la universidad y en el medio de transporte que utiliza. Encuentre, para cada uno de estos escenarios, sus reglas básicas.
2. Suponga una enfermedad, o un incendio forestal, o una moda; desarrolle un modelo de difusión usando ACs probabilísticos. O simule un robot con dos ruedas que evite obstáculos.
3. Simule el comportamiento de un robot con tres sensores de distancia, que recorre un espacio bidimensional donde hay 4 objetos distribuidos aleatoriamente, que no se choca con esos objetos.
4. Tome el plano de una ciudad pequeña y localice, por ejemplo, las droguerías, centros de atención de salud y colegios. Por cada concepto dibuje un diagrama de Voronoi. ¿Considera que puede faltar una droguería, un centro de atención de salud o un colegio? ¿Hay alguna relación entre los diagramas?

Marco común: la 5-tupla de la sección 2.3

Cada modelo se especifica con la definición formal del documento, $\mathcal{A} = (L, w, U, f, C_0)$: el **retículo** L , el **alfabeto** de estados w , la **vecindad** U , la **regla local** $f : w^U \rightarrow w$ y la **configuración inicial** C_0 . Se verifican además las cinco propiedades de la sección 2.4 (universo regular, dinámica, homogeneidad, paralelismo y localidad), y se señala explícitamente cuando un modelo las relaja (por ejemplo, el robot es un AC *no uniforme*, y los modelos de la sección 2.7 son *probabilísticos*).

Las simulaciones se programaron en Python 3 (NumPy, SciPy, Matplotlib). La actualización es siempre *síncrona* (todas las células calculan su siguiente estado a partir del estado anterior) salvo donde se indica. Cada resultado estadístico se reporta como media sobre varias réplicas independientes con semillas fijas; los parámetros completos están en el Anexo A.

1 Ejercicio 1: las reglas de la vida cotidiana

1.1 Método: de la observación a la regla local

El refrán con el que abre la sección 2.2 —“*dime con quién andas y te diré quién eres*”— es literalmente la hipótesis de un autómatas celular: el siguiente estado de una persona depende de su estado actual y del estado de su vecindad. Para encontrar las reglas se siguió un procedimiento de cuatro pasos:

1. **Registro.** Durante varios días se anotan situaciones concretas con el formato *situación observada* $\rightarrow$ *lo que hice*. Por ejemplo: “el baño estaba ocupado $\rightarrow$ preparé el desayuno”.
2. **Abstracción del estado.** Se reduce cada situación a un conjunto pequeño de estados discretos (el alfabeto w): ocupado/libre, quieto/en movimiento, hablo bajo/alto, etc.
3. **Identificación de la vecindad.** Se pregunta *a quién* o *a qué* se reaccionó: familiares de la misma casa, compañeros de fila, el vehículo de adelante. Eso define U .
4. **Regla local.** Se escribe la regla “si (mi estado, estado de vecinos) ENTONCES (nuevo estado)”, se clasifica (determinista, probabilística, totalística) y, cuando es posible, se simula para ver qué comportamiento *emerge*.

Las tablas que siguen recogen las reglas encontradas para un estudiante universitario típico que vive con su familia en un conjunto residencial y se desplaza en bus/transporte masivo. Cada lector

puede y debe ajustar las reglas a sus propias observaciones; lo importante es la forma: *estado propio + estado de los vecinos* $\rightarrow$ *nuevo estado*.

1.2 Escenario 1: la casa

Situación (vecindad)	Regla observada	Tipo de regla
Mañana de día de clase	si suena la alarma y hay clase ENTONCES me levanto; si no hay clase y nadie en casa se ha levantado ENTONCES sigo durmiendo.	Determinista / influencia de vecinos
Baño compartido	si el baño está ocupado ENTONCES espero haciendo otra tarea (desayuno, empacar); si está libre ENTONCES entro.	Exclusión: una celda, un ocupante
Hora de comer	si la mayoría de la familia se sienta a la mesa ENTONCES me uno; si cada uno come a su hora ENTONCES como solo.	Totalística (voto)
Ruido	si el televisor o los demás están fuertes ENTONCES subo la voz (y ellos también).	Retroalimentación positiva (efecto Lombard)
Espacios comunes	si la sala está ordenada ENTONCES recojo lo mío; si ya está desordenada ENTONCES dejo mis cosas.	Umbral (“ventanas rotas”)
Estudio	si hay silencio y otros estudian ENTONCES estudio; si hay distracción cerca ENTONCES me distraigo.	Contagio de estado
Luces y energía	si salgo de una habitación vacía ENTONCES apago la luz.	Determinista local
Costumbres del conjunto	si la mayoría de mis vecinos separa la basura ENTONCES yo también; si casi nadie lo hace ENTONCES dejo de hacerlo.	Totalística (mayoría)

Tabla 1. Reglas básicas observadas en la casa.

Modelo AC: la costumbre de la vecindad. Varias reglas de la casa son *totalísticas* (sección 2.5.2): sólo importa cuántos vecinos están en cada estado. Se tomó la última regla y se modeló un conjunto residencial como

$$L = \mathbb{Z}_{80} \times \mathbb{Z}_{80} \text{ (toroidal)}, \quad w = \{0 : \text{no recicla}, 1 : \text{recicla}\}, \quad U = \text{Moore (8 vecinos)},$$

$$c(t+1) = \begin{cases} 1 & \text{si } s \geq 5 \\ c(t) & \text{si } s = 4 \\ 0 & \text{si } s \leq 3 \end{cases} \quad s = \sum_U c_{\text{vecino}}(t),$$

más un ruido de 0.2 % por semana (alguien cambia de hábito por razones propias). C_0 es aleatoria con una fracción inicial f_0 de hogares que reciclan.

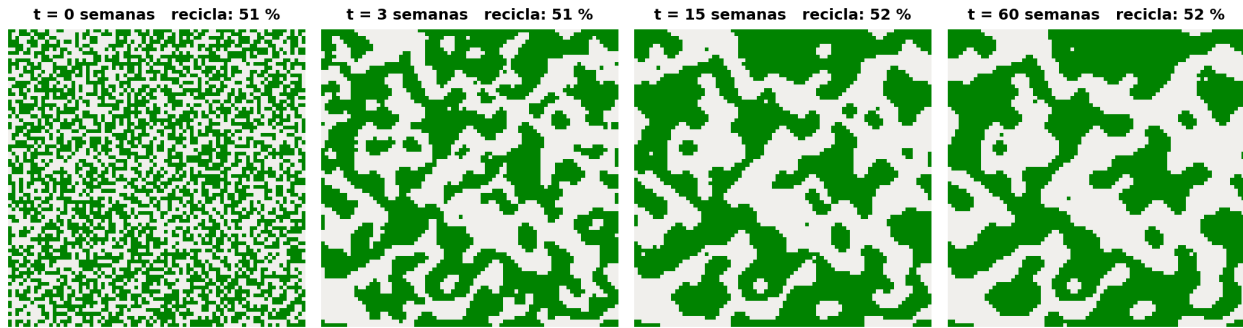


Figura 1. Voto mayoritario con $f_0 = 0.5$. En tres semanas el conjunto se organiza en “barrios” homogéneos: dentro de cada bloque todos hacen lo mismo que sus vecinos. Es un comportamiento de Clase II (estructuras estables).

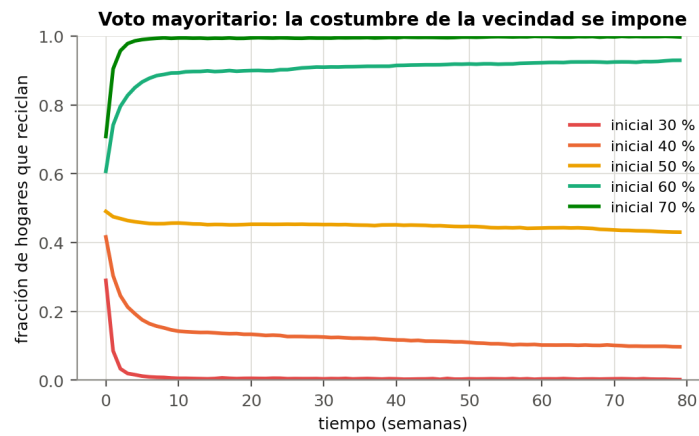


Figura 2. Evolución de la fracción que recicla según la fracción inicial.

Qué emerge

Con $f_0 = 0.3$ la costumbre desaparece (queda en 0.2%), con $f_0 = 0.4$ sobrevive sólo en islas (9.7%), con $f_0 = 0.5$ se forman dominios estables (43%) y con $f_0 \geq 0.6$ se impone a casi todo el conjunto (93% y 99.7%). Hay una **masa crítica** cercana al 50%: una campaña que convence a pocos hogares dispersos fracasa, pero una que convence a bloques completos (vecindades) se propaga. La regla individual es trivial; la polarización en zonas es emergente.

1.3 Escenario 2: la universidad

Situación (vecindad)	Regla observada	Tipo de regla
Pasillos	si viene gente de frente ENTONCES me corro a la derecha; si la persona de adelante va lenta Y el carril de al lado está libre ENTONCES la adelanto.	Exclusión + preferencia de carril
Elegir puesto	si hay amigos sentados ENTONCES me siento al lado; si NO, elijo una silla con al menos un puesto libre alrededor.	Atracción / repulsión local
Durante la clase	si los de al lado usan el celular ENTONCES aumenta mi probabilidad de usarlo.	Probabilística (contagio)
Fin de clase / evacuación	si la celda hacia la puerta está libre ENTONCES avanzo; si está ocupada ENTONCES espero; si dos quieren la misma celda ENTONCES pasa uno.	Campo de piso + exclusión
Cafetería	si llego y hay fila ENTONCES me ubico detrás del último; avanzo cuando el de adelante avanza.	1D, tipo regla 184
Ascensor / escaleras	si la fila del ascensor es larga ENTONCES tomo las escaleras.	Umbral

Tabla 2. Reglas básicas observadas en la universidad.

Modelo AC: salida de un salón de clase. La regla “avanzo hacia la puerta si puedo” es la base de los modelos de peatones con *campo de piso* (Burstedde et al., 2001). Se modeló un salón de 6.4×8.0 m con celdas de 0.4×0.4 m (el espacio que ocupa una persona), filas de pupitres, escritorio del profesor y una puerta en la esquina inferior derecha:

- L : retículo 16×20 con muros; $w = \{\text{vacía, persona, obstáculo}\}$; U : Moore.
- **Campo de piso estático** $S(x)$: distancia (rodeando obstáculos) de cada celda a la puerta (Figura 3). Cada persona elige su siguiente celda $y \in U(x)$, libre, con probabilidad $p(y) \propto e^{-k_S S(y)}$, $k_S = 3$.
- **Conflictos**: si varias personas eligen la misma celda, gana una al azar; las demás se quedan (la regla “pasa uno”).
- Un paso de tiempo ≈ 1 s (velocidad de marcha ≈ 0.4 m/s en aglomeración).

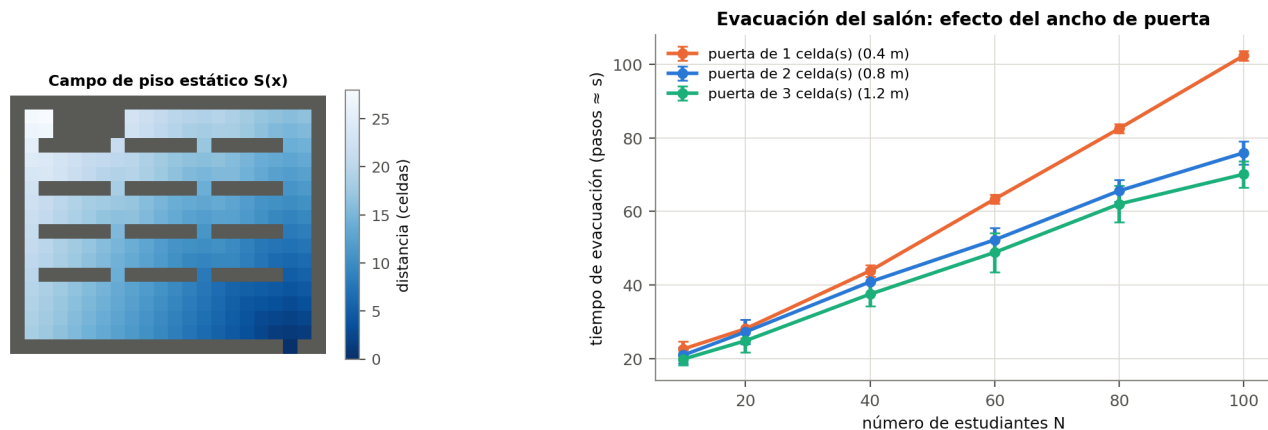


Figura 3. Izquierda: campo de piso $S(x)$ (más oscuro = más cerca de la puerta; en gris, pupitres y muros). Derecha: tiempo de evacuación medio (12 réplicas, barras = desviación estándar).

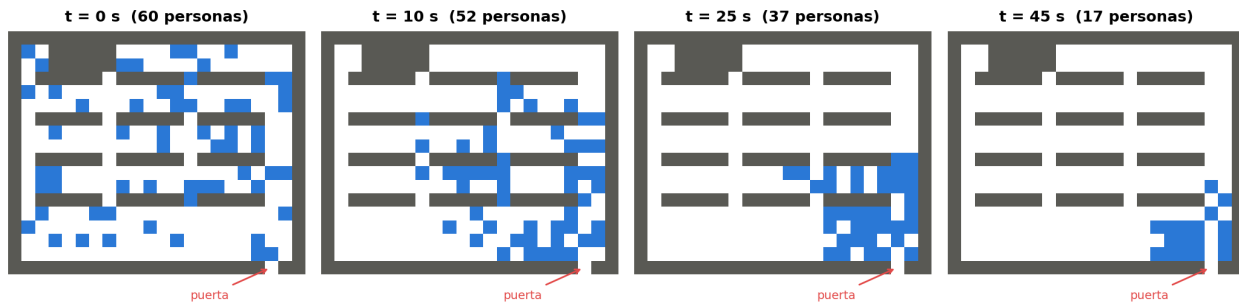


Figura 4. Evacuación de 60 estudiantes por una puerta de 0.4 m. Frente a la puerta se forma espontáneamente un abanico de personas: nadie lo “decide”, emerge de la regla de exclusión.

Qué emerge

Con puerta de una celda el tiempo crece casi linealmente con N (22.6 s para 10 personas, 102 s para 100): la puerta deja pasar ≈ 1 persona por segundo y se convierte en el cuello de botella. Duplicar la puerta reduce el tiempo con 100 personas a 76 s (−26 %), pero triplicarla sólo a 70 s (−32 %): a partir de ahí el límite lo ponen los pasillos entre pupitres. La recomendación práctica (puertas más anchas y pasillos libres) sale de una regla local de tres líneas.

1.4 Escenario 3: el medio de transporte

Situación (vecindad)	Regla observada	Tipo de regla
Conducción (el carro de adelante)	R1: si voy por debajo de la velocidad permitida ENTONCES acelero. R2: si la distancia al de adelante es menor que mi velocidad ENTONCES freno hasta esa distancia. R3: a veces freno sin motivo (distracción, celular, hueco). R4: avanzo.	Nagel–Schreckenberg (probabilística)
Estación / paradero	si el bus llega lleno ENTONCES espero el siguiente; si hay espacio cerca de la puerta ENTONCES subo.	Umbral + exclusión
Dentro del bus	si se desocupa un puesto cerca y nadie mayor está de pie ENTONCES me siento.	Prioridad local
Bajarse	si mi parada es la siguiente ENTONCES me acerco a la puerta; los que están cerca se corren.	Campo de piso dinámico
Cruce peatonal	si otros empiezan a cruzar en rojo ENTONCES aumenta mi probabilidad de cruzar.	Contagio probabilístico

Tabla 3. Reglas básicas observadas en el transporte.

Modelo AC: tráfico en una vía (Nagel y Schreckenberg, 1992). $L = \mathbb{Z}_{200}$ (un anillo de 1.5 km; cada celda de 7.5 m cabe un carro); cada celda está vacía o tiene un vehículo con velocidad $v \in \{0, \dots, 5\}$ celdas/s (máximo ≈ 135 km/h). Con d = celdas libres hasta el vehículo de adelante, las cuatro reglas observadas se aplican en paralelo:

R1: $v \leftarrow \min(v + 1, v_{\max})$; R2: $v \leftarrow \min(v, d)$; R3: con prob. p , $v \leftarrow \max(v - 1, 0)$; R4: $x \leftarrow x + v$.

Conexión con Wolfram: la regla 184

Si $v_{\max} = 1$ y $p = 0$, la regla se reduce a “un carro avanza si la celda de adelante está libre”. Escrita con vecindad $r = 1$ (c_{izq}, c_c, c_{der}) da la tabla $111 \rightarrow 1, 110 \rightarrow 0, 101 \rightarrow 1, 100 \rightarrow 1, 011 \rightarrow 1, 010 \rightarrow 0, 001 \rightarrow 0, 000 \rightarrow 0$, es decir $10111000_2 = 184$: **el tráfico más simple es la regla 184 de Wolfram** de la sección 2.5.

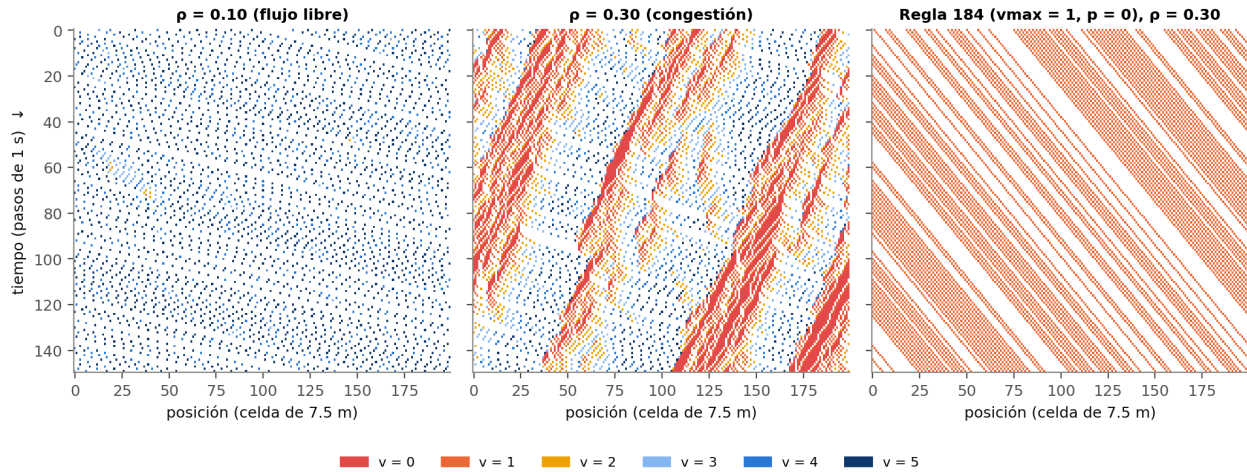


Figura 5. Diagramas espacio–tiempo (cada fila es un instante; los carros avanzan a la derecha). Con $\rho = 0.30$ aparecen *trancones fantasma*: zonas rojas ($v = 0$) que viajan hacia atrás, sin accidente ni semáforo que los cause. La regla 184 (derecha) sólo produce bandas ordenadas.

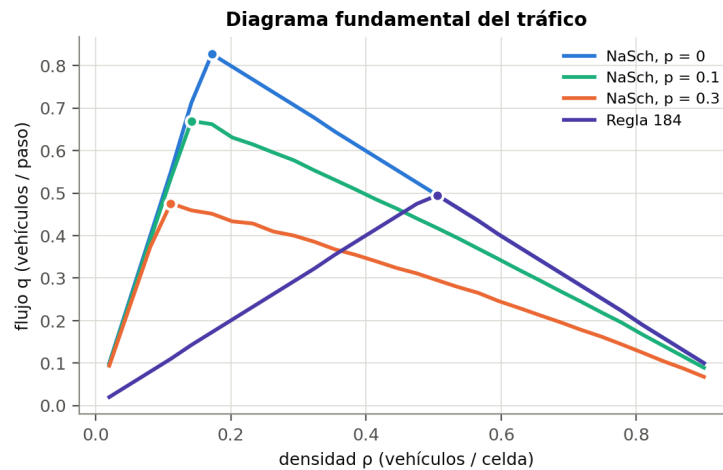


Figura 6. Diagrama fundamental: flujo medio contra densidad (4 réplicas, 300 pasos tras 300 de calentamiento).

Qué emerge

Sin frenado aleatorio el flujo máximo es $q_{\max} = 0.83$ veh/paso a $\rho \approx 0.17$ (la teoría da $v_{\max}/(v_{\max} + 1) = 0.833$ en $\rho = 1/6$). Con $p = 0.1$ baja a 0.67 y con $p = 0.3$ a 0.48: **la distracción individual (regla R3) le quita a la vía el 43 % de su capacidad**, y la densidad a la que empieza la congestión cae de 0.17 a 0.11. La regla 184 alcanza $q_{\max} = 0.5$ en $\rho = 0.5$, con el diagrama simétrico típico. Pasar de flujo libre a congestión es una transición de fase: Clase II en la regla 184 y un comportamiento cercano a Clase IV (estructuras que migran) en el modelo con ruido.

1.5 Síntesis del Ejercicio 1

	Casa (costumbres)	Universidad (salida)	Transporte (vía)
L	80×80 toroidal	16×20 con muros	anillo de 200 celdas
w	$\{0, 1\}$	vacía, persona, muro	vacía, $v \in \{0..5\}$
U	Moore (8)	Moore (8)	hasta 5 celdas adelante
f	mayoría (totalística) + ruido	campo de piso + exclusión	NaSch (R1–R4)
C_0	aleatoria con f_0	N personas al azar	ρL carros al azar
Tipo	determinista con ruido	probabilística	probabilística
Emergencia	dominios, masa crítica	abanico en la puerta	trancones fantasma

Tabla 4. Los tres escenarios en la notación de la sección 2.3.

2 Ejercicio 2: difusión con autómatas celulares probabilísticos

Se desarrollaron dos modelos: un **incendio forestal** (opción elegida del enunciado) y, como profundización, la **implementación completa del modelo COVID-19 de la sección 2.7**, respondiendo las tres preguntas que ahí se plantean. La opción del robot de dos ruedas se desarrolla en el Ejercicio 3, y al final se indica cómo adaptar el mismo esquema a una moda.

2.1 Incendio forestal

Definición.

- L : retículo cuadrado $n \times n$ ($n = 50, 100, 150, 200$), bordes cerrados.
- $w = \{\text{vacío, árbol, fuego, ceniza}\}$; U : von Neumann.
- C_0 : cada celda es árbol con probabilidad ρ (densidad del bosque); se encienden los árboles del borde oeste (o un foco central).
- Regla local f :
 - (a) fuego $\rightarrow$ ceniza (un árbol arde un paso);
 - (b) árbol $\rightarrow$ fuego con probabilidad $1 - \prod_{j \in U} (1 - p_j)$, donde p_j es la probabilidad de contagio desde el vecino j (humedad, tipo de vegetación). Sin viento $p_j = p$; con viento, $p_j = \min(1, p m_j)$ con un multiplicador m_j mayor en la dirección del viento;
 - (c) vacío y ceniza no cambian.

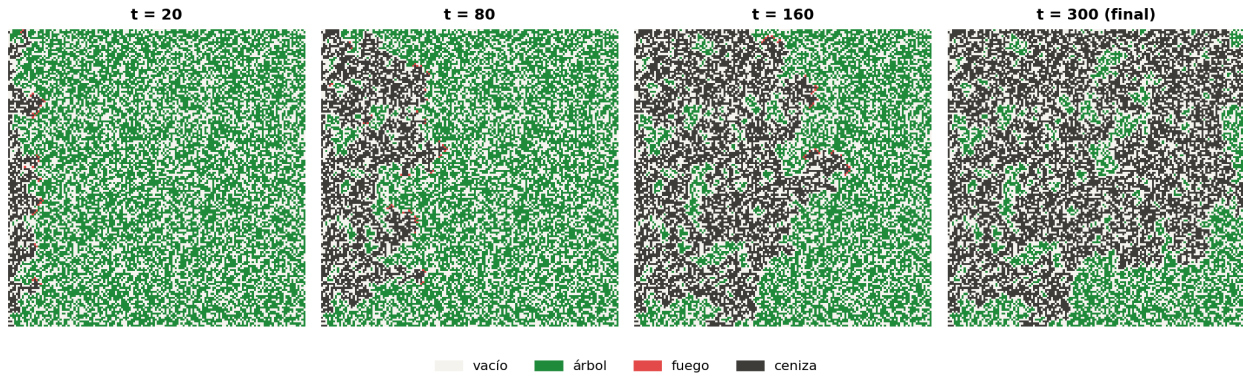


Figura 7. Incendio con $\rho = 0.60$ y $p = 1$ en un bosque de 150×150 . El frente se ramifica y deja islas intactas; se quemó el 70 % del bosque en 300 pasos.

Experimento 1: ¿qué densidad de bosque permite que el fuego lo cruce? Con $p = 1$ el incendio es exactamente el problema de *percolación de sitios*: el fuego cruza si existe un camino de árboles vecinos de oeste a este. La teoría predice un umbral $\rho_c \approx 0.5927$ para la red cuadrada (Stauffer y Aharony, 1994).

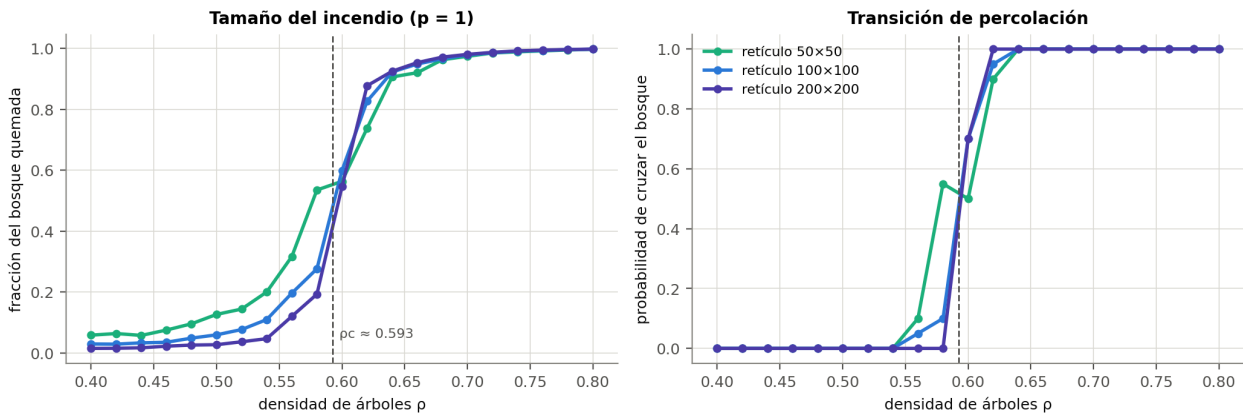


Figura 8. Fracción quemada y probabilidad de que el fuego cruce el bosque, contra la densidad (20 réplicas para 50 y 100; 10 para 200).

Resultado

Con $\rho \leq 0.54$ el fuego nunca cruzó el bosque (en el retículo de 200×200 quemó menos del 5%); con $\rho \geq 0.64$ cruzó siempre y quemó más del 90 %. En el retículo de 200×200 la probabilidad de cruzar salta de 0 en $\rho = 0.58$ a 0.70 en $\rho = 0.60$ y a 1 en $\rho = 0.62$: la transición se vuelve más abrupta al crecer el retículo y se centra en el umbral teórico 0.593. Es un **cambio de fase**: un incremento de 4 puntos en la densidad convierte un fuego local en uno que arrasa el bosque. Para el manejo forestal esto significa que los cortafuegos no necesitan eliminar todo el combustible, sólo bajar la densidad local por debajo de ρ_c .

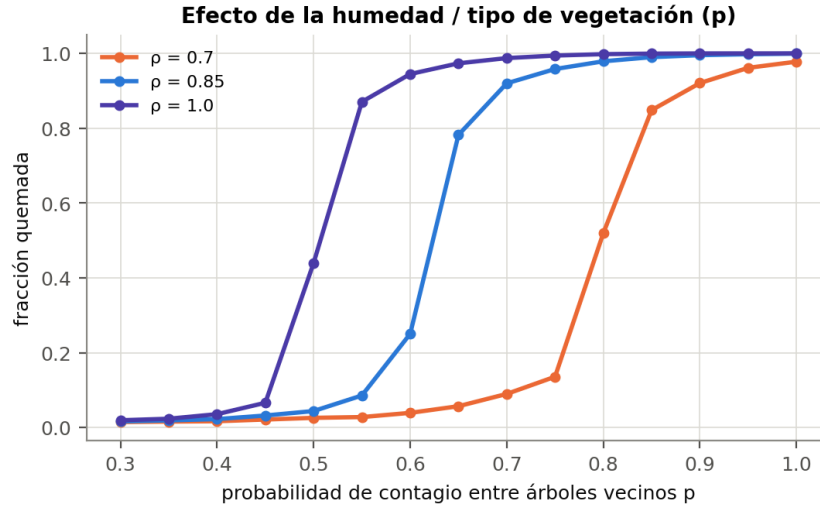


Figura 9. Fracción quemada contra la probabilidad de contagio p (12 réplicas).

Experimento 2: humedad y tipo de vegetación ($p < 1$). Con $\rho = 1$ (bosque continuo) el umbral está en $p \approx 0.5$, que coincide con el umbral de percolación de *enlaces* de la red cuadrada ($p_c = 1/2$). Con $\rho = 0.85$ sube a $p \approx 0.62$ y con $\rho = 0.7$ a $p \approx 0.8$: densidad y humedad se compensan. Un bosque húmedo (p bajo) puede ser muy denso sin riesgo de un gran incendio; en verano seco (p alto) la misma densidad se vuelve crítica.

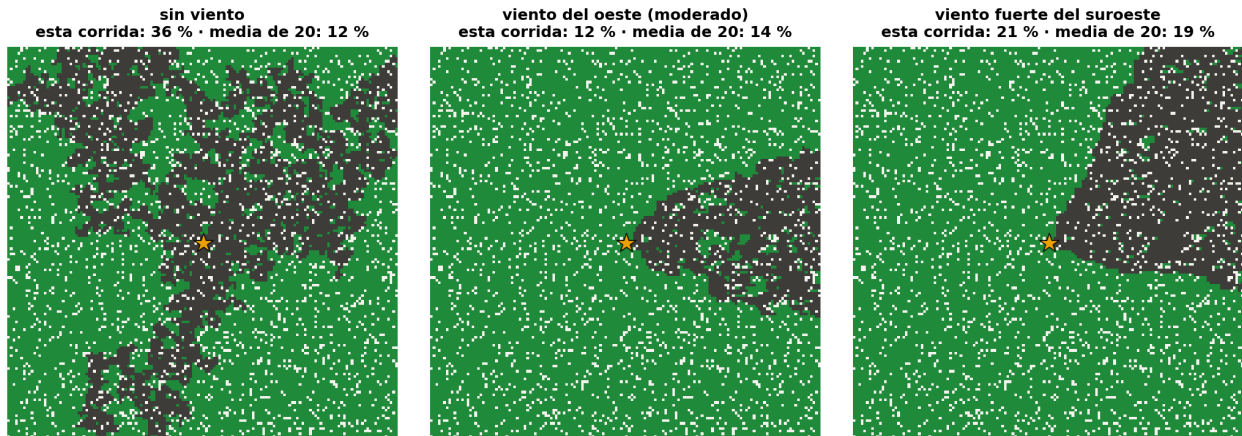


Figura 10. Foco central (estrella) con $\rho = 0.9$, $p = 0.55$. Multiplicadores: moderado $m_E = 1.6$, $m_O = 0.3$, $m_N = m_S = 0.9$; fuerte $m_E = 2.2$, $m_N = 1.3$, $m_O = 0.1$, $m_S = 0.4$.

Experimento 3: viento. Sin viento, a $p = 0.55$ el sistema está cerca del umbral y el resultado es muy variable: en 20 réplicas se quemó en promedio el $11.6 \pm 9.1\%$ y sólo el 70 % de los focos generó un incendio apreciable (la corrida de la figura, con 36 %, es de las grandes). El viento *direcciona* el fuego (forma de abanico a sotavento) y lo vuelve más predecible: con viento fuerte se quemó el $18.8 \pm 2.1\%$ y todos los focos prosperaron. El viento casi no deja arder hacia atrás, pero aumenta la probabilidad efectiva de avance, que es la que importa para superar el umbral.

2.2 El modelo COVID-19 de la sección 2.7

Interpretación de las reglas. El texto deja algunas ambigüedades que se resolvieron así:

1. “Si Ps tiene n vecinos pasa con probabilidad $0.n$ ”: n es el número de vecinos *contagiosos* (Cs o Cns) en la vecindad de Moore, y la probabilidad de contagio es $n/10$ (máximo 0.8).
 2. “a Cns con probabilidad 0.4; o Cs con probabilidad 0.7”: como $0.4 + 0.7 > 1$, se normalizó: un contagiado es asintomático con probabilidad 0.4 y sintomático con 0.6.
 3. “Cns después de 30 ciclos pasa a Pa” se entiende como Pac (curado con anticuerpos, inmune).
 4. Ct (cuarentena) no contagia y no se mueve; Ct después de 20 ciclos pasa a Pac (0.8) o a M (0.2), y M se retira del retículo (la celda queda Np).
 5. Movimiento: tras aplicar las reglas, cada persona (excepto Ct) intenta moverse N, S, E u O con probabilidad 0.25 cada una, sólo si la celda destino está vacía; se resuelve dirección por dirección para que dos personas nunca ocupen la misma celda. El retículo es toroidal.
 6. La población se considera *estabilizada* cuando no queda ningún Cs, Cns ni Ct.
- $L = 100 \times 100$, $w = \{Np, Ps, Cs, Cns, Ct, Pac\}$ (M se cuenta aparte), C_0 : 5000 Ps, 5 Cs y 5 Cns al azar.

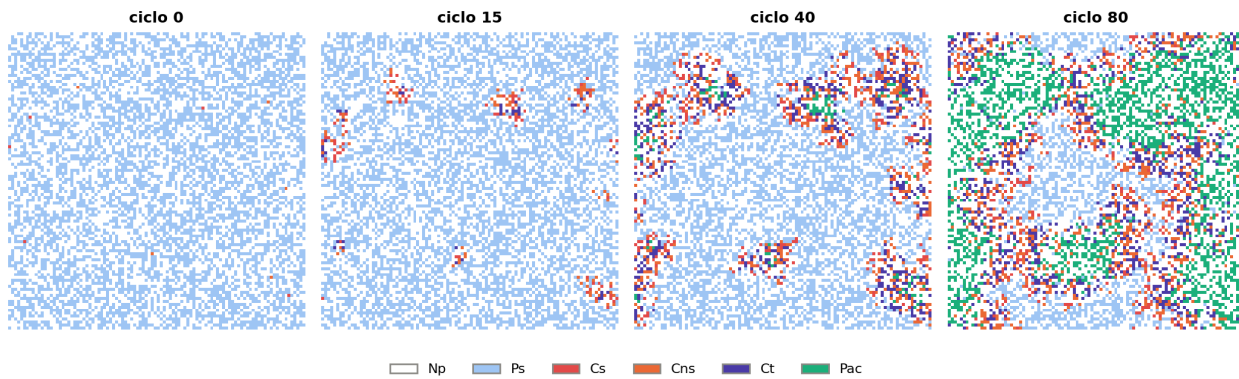


Figura 11. Una corrida del modelo. Los brotes empiezan en focos aislados y se expanden como frentes; detrás del frente quedan recuperados (verde) que actúan como barrera.

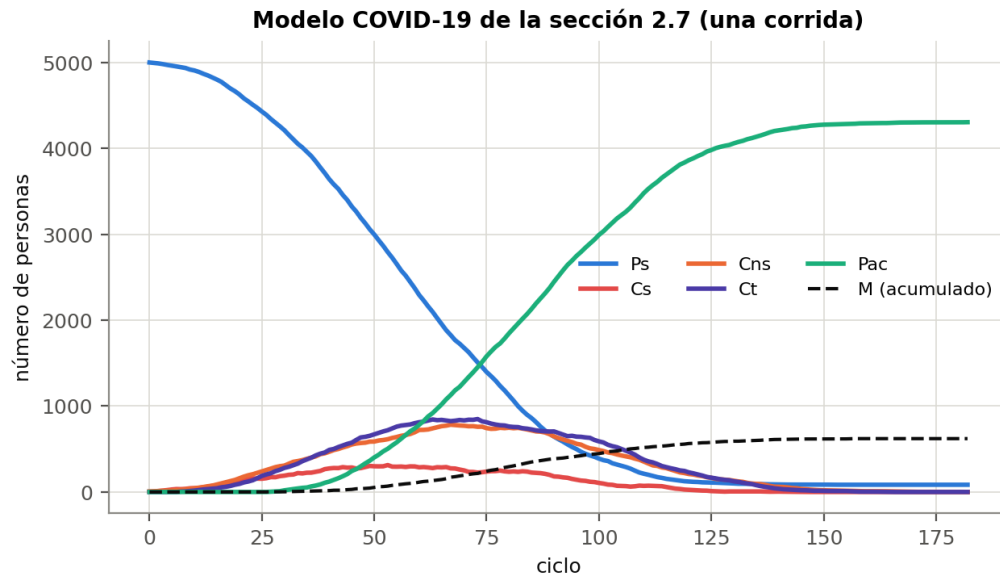


Figura 12. Número de personas en cada estado para la misma corrida.

Respuestas a las preguntas de la sección 2.7 (60 réplicas)

- **¿Después de cuántos ciclos se estabiliza la población?** En 180 ± 16 ciclos (mínimo 147, máximo 216). En la corrida de ejemplo, el pico de enfermos activos ocurre hacia los ciclos 60–75.
- **¿Cuántas celdas de cada estado quedan?** $N_p = 5580 \pm 21$ (incluye las celdas que dejan los muertos), $P_s = 63 \pm 12$ (personas que nunca se contagiaron, el 1.3 %), $P_{ac} = 4357 \pm 26$, y $C_s = C_{ns} = C_t = 0$.
- **¿Cuántos muertos hubo?** 590 ± 21 (entre 541 y 641), es decir el 11.8 % de las 5010 personas.

Verificación: $63 + 4357 + 590 = 5010$. Además, casi todos se contagian (4947 personas) y el 60 % de ellos pasa por Ct con mortalidad 0.2, así que se esperan $4947 \times 0.6 \times 0.2 \approx 594$ muertos, en acuerdo con la simulación.

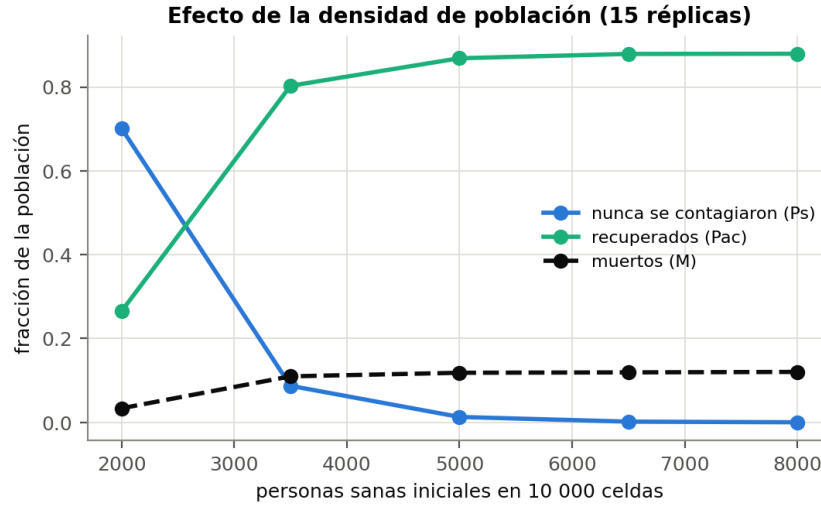


Figura 13. Resultados finales contra el número inicial de personas (15 réplicas).

Análisis de sensibilidad: densidad de población. Con 2000 personas (20 % de ocupación) el 70 % nunca se contagia, la epidemia dura 339 ciclos y mueren 67; con 3500 ya se contagia el 91 %. Existe un umbral de densidad, de nuevo de tipo percolación: el *distanciamiento* funciona porque rompe los caminos de contagio entre vecinos, no porque reduzca la probabilidad individual. Por encima del umbral la mortalidad se estabiliza en $\approx 12\%$ de la población, porque depende de las probabilidades de la regla y no de la densidad.

2.3 Adaptación a una moda

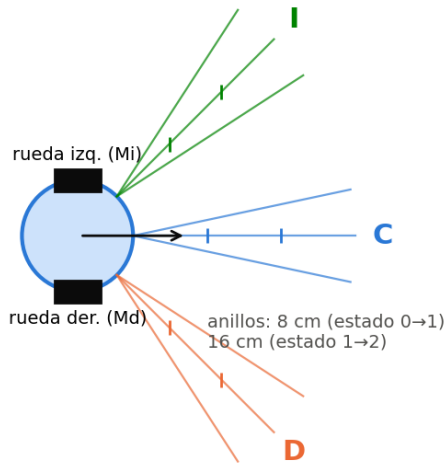
El mismo esquema modela una moda (una aplicación, una prenda, una expresión): $Ps \rightarrow$ “no la conoce”, $Cns \rightarrow$ “la usa sin mostrarla”, $Cs \rightarrow$ “la usa y la muestra” (contagia más), $Ct \rightarrow$ “se aburrió” (ya no contagia) y $Pac \rightarrow$ “inmune a la moda”. La probabilidad de adopción crece con el número de vecinos que la usan ($n/8$), y la duración de cada fase reemplaza a los ciclos de la enfermedad. Se obtiene el ciclo típico de ascenso, pico y olvido de las modas.

3 Ejercicio 3: robot con tres sensores que evita cuatro objetos

3.1 El robot como autómatas celular

Siguiendo la sección 2.8 (En robótica), el robot se modela como **dos autómatas celulares no uniformes** —el motor izquierdo M_i y el derecho M_d — con vecindad de von Neumann formada por las células pasivas C (centro), D (derecha), I (izquierda) y S (sur). Sólo se usan C , D e I , como en el ejemplo del documento.

- Alfabeto de sensores: $S^k = \{0, 1, 2\}$ para $k \in \{C, D, I\}$: 0 si el obstáculo está a menos de 8 cm, 1 entre 8 y 16 cm, 2 a más de 16 cm.
- Alfabeto de motores: $S^{M_i} = S^{M_d} = \{0, 1, 2\}$: 0 apagado, 1 adelante, 2 atrás.
- Regla: $S_x^{t+1} = \Phi(\eta_x^t)$ con $\eta = (C, D, I)$; 27 vecindades posibles. La Tabla 2.1 del documento define Φ para cada motor.



Modelo físico usado en la simulación

- Robot circular de radio 6 cm con tracción diferencial (distancia entre ruedas 12 cm); cada rueda avanza ± 2 cm por paso.
- Cinemática: $v = \frac{v_I + v_D}{2}$, $\omega = \frac{v_D - v_I}{b}$, integrada como arco exacto.
- Sensores a 0° (C), -45° (D) y $+45^\circ$ (I) sobre el borde del robot; cada uno es un cono de 3 rayos ($\pm 12^\circ$), alcance 60 cm, y reporta la distancia mínima.
- Arena de 150×150 cm con paredes y 4 objetos al azar (2 círculos de radio 8–16 cm y 2 cajas de 12–32 cm), con al menos 16 cm de paso entre ellos.
- Un *choque* es un paso en el que el movimiento pedido haría que el cuerpo del robot se superponga a un objeto o pared; ese movimiento se bloquea.

Figura 14. Esquema del robot y sus tres sensores.

3.2 Lectura de la Tabla 2.1

Cada par (M_i, M_d) es un movimiento. Con v_I y v_D las velocidades de las ruedas izquierda y derecha:

(M_i, M_d)	movimiento	(M_i, M_d)	movimiento	(M_i, M_d)	movimiento
(1,1)	avanza recto	(1,0)	avanza girando a la der.	(1,2)	gira en el sitio a la der.
(2,2)	retrocede recto	(0,1)	avanza girando a la izq.	(2,1)	gira en el sitio a la izq.
(0,0)	detenido	(0,2)	retrocede girando, horario	(2,0)	retrocede girando, antihor.

Tabla 5. Significado de cada combinación de estados de los motores.

Tres observaciones sobre la tabla del documento, que la simulación confirmará:

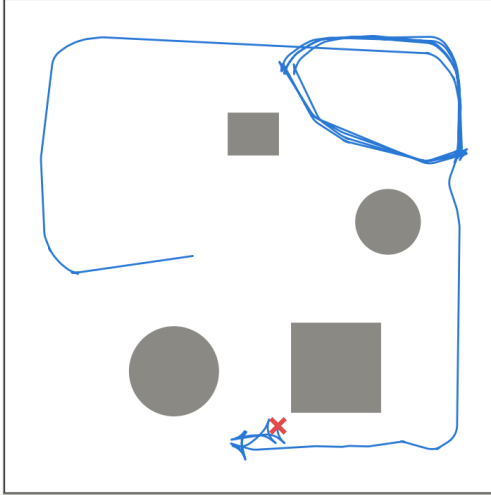
1. **17 de las 27 reglas hacen retroceder al robot** (16 girando y una recta), pero el robot no tiene sensor trasero: la célula *S* existe en la vecindad pero no se usa. Retroceder es moverse a ciegas.
2. **Ninguna regla usa el giro en el sitio** (1,2) o (2,1), que para un robot circular es el único movimiento que nunca produce choque.
3. Tres reglas giran hacia el lado *más cercano* al obstáculo (marcadas con † en la Tabla 7): (0,2,0) y (0,2,1) giran a la izquierda aunque la derecha está despejada, y (1,1,2) gira a la derecha aunque la izquierda está despejada.

Además, la columna “*” (“no importa el estado”) indica que el motor *no usa su propio estado*: el autómatas no tiene memoria, y eso tendrá consecuencias.

3.3 Resultados con la Tabla 2.1

Se evaluó cada controlador en los mismos 300 entornos aleatorios, 2000 pasos (40 m de recorrido potencial) por entorno. Además de los choques se midió la **cobertura** (porcentaje de las celdas libres de 10×10 cm que el robot visitó) y si el robot quedó **atrapado** (se movió menos de 5 cm en los últimos 500 pasos).

Tabla 2.1, entorno de prueba 117: 1247 pasos bloqueados



acercamiento: sensores $(C,D,I) = (1,2,2) \rightarrow (M_i,M_d) = (0, 2)$
 retrocede girando hacia la caja que está a su espalda (sin sensor S)
 rojo sólido: pose actual · punteado: pose intentada

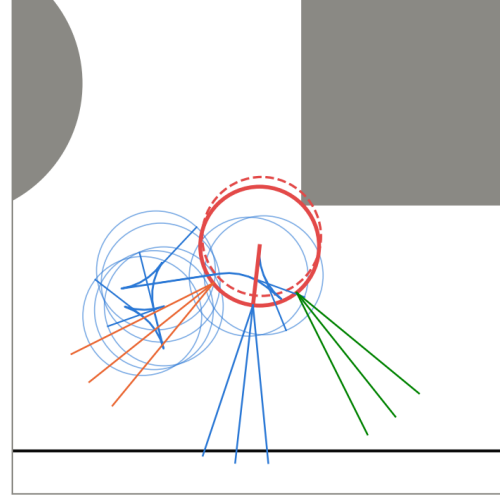


Figura 15. Uno de los 5 entornos (de 300) en los que la Tabla 2.1 choca. Todos los choques ocurren con la vecindad $(C,D,I) = (1,2,2)$, cuya acción $(0,2)$ hace retroceder girando al robot hacia un objeto que está a su espalda y que ningún sensor ve.

Diagnóstico de la Tabla 2.1

La tabla del documento **evita los obstáculos en el 98.3 % de los entornos** (choca en 5 de 300), y todos sus choques vienen de una sola regla, la $(1,2,2) \rightarrow (0,2)$, al retroceder sin sensor trasero. Pero tiene un problema mayor: en el **64 % de los entornos** el robot termina **atrapado** en un ciclo corto (avanza-retrocede o gira de un lado al otro en el mismo sitio) y sólo explora el 18 % del espacio. En la terminología de Wolfram, el sistema robot + entorno cae en un atractor de Clase II: un comportamiento periódico que se repite para siempre.

3.4 Mejoras: tabla corregida, algoritmo genético y autómatas con memoria

El documento menciona que “se pueden obtener reglas con un comportamiento mucho mejor usando Algoritmos Genéticos”. Se probaron cuatro alternativas:

1. **Tabla corregida a mano**, con un criterio único y coherente: si el frente está libre y los lados iguales, avanzar; si no, girar hacia el lado más despejado; si el obstáculo está a menos de 8 cm, girar en el sitio en lugar de retroceder.
2. **Tabla 2.1 con 3 % de ruido**: en cada paso, cada motor toma un estado al azar con probabilidad 0.03 (un AC probabilístico, como los de la sección 2.7).
3. **Tabla evolucionada con un algoritmo genético (AG)**: cromosoma de 27 genes (un par (M_i, M_d) por vecindad, $9^{27} \approx 5.8 \times 10^{25}$ tablas posibles); población de 100, 80 generaciones, torneo de 3, cruce uniforme por regla, mutación $1/27$ por gen y elitismo de 2. La aptitud de una tabla es el número de celdas exploradas antes del primer choque, menos 150 si choca, promediada sobre 8 entornos nuevos en cada generación. La población inicial incluyó la Tabla 2.1 y la tabla corregida.
4. **Autómata con memoria** (propuesta): se usa la columna “*”, es decir, la célula motora considera su propio estado anterior. Regla: si $C = 2$ y $D, I \geq 1$, avanzar; si no, y el robot ya venía girando

en el sitio, seguir girando en el mismo sentido (histéresis); si no, empezar a girar en el sitio hacia el lado más despejado (empate: sentido al azar). Nunca retrocede.

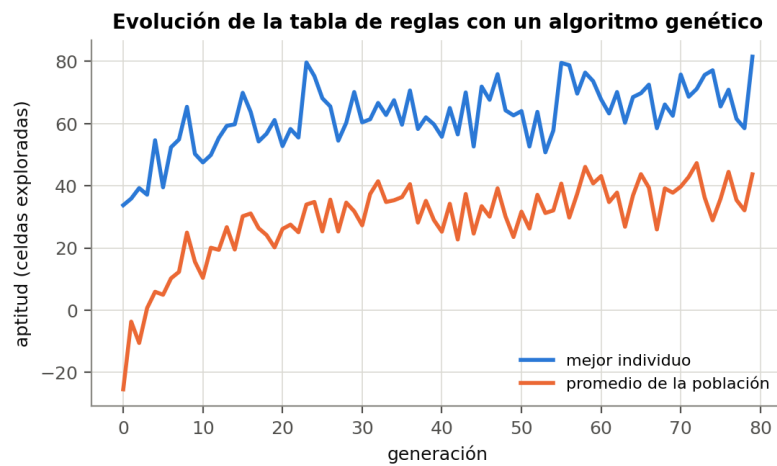


Figura 16. Convergencia del AG. La aptitud media pasa de -25 (la mayoría de tablas aleatorias chocan) a ≈ 44 ; la del mejor individuo de 34 a 82.

Controlador	Entornos con choque	Pasos bloqueados	Cobertura	Avance	Entornos atrapado
Tabla 2.1 (documento)	1.7 %	22.3	18.3 %	20.4 m	64.0 %
Tabla 2.1 + 3 % de ruido	7.0 %	14.6	27.7 %	21.4 m	9.0 %
Tabla corregida (a mano)	0.0 %	0.0	17.2 %	9.7 m	84.0 %
Tabla evolucionada (AG)	7.7 %	86.0	32.0 %	26.4 m	16.7 %
AC con memoria (propuesta)	0.0 %	0.0	37.6 %	33.4 m	0.0 %

Tabla 6. Desempeño en 300 entornos de prueba (2000 pasos cada uno). “Pasos bloqueados”: promedio por entorno de pasos en que el movimiento pedido producía contacto.

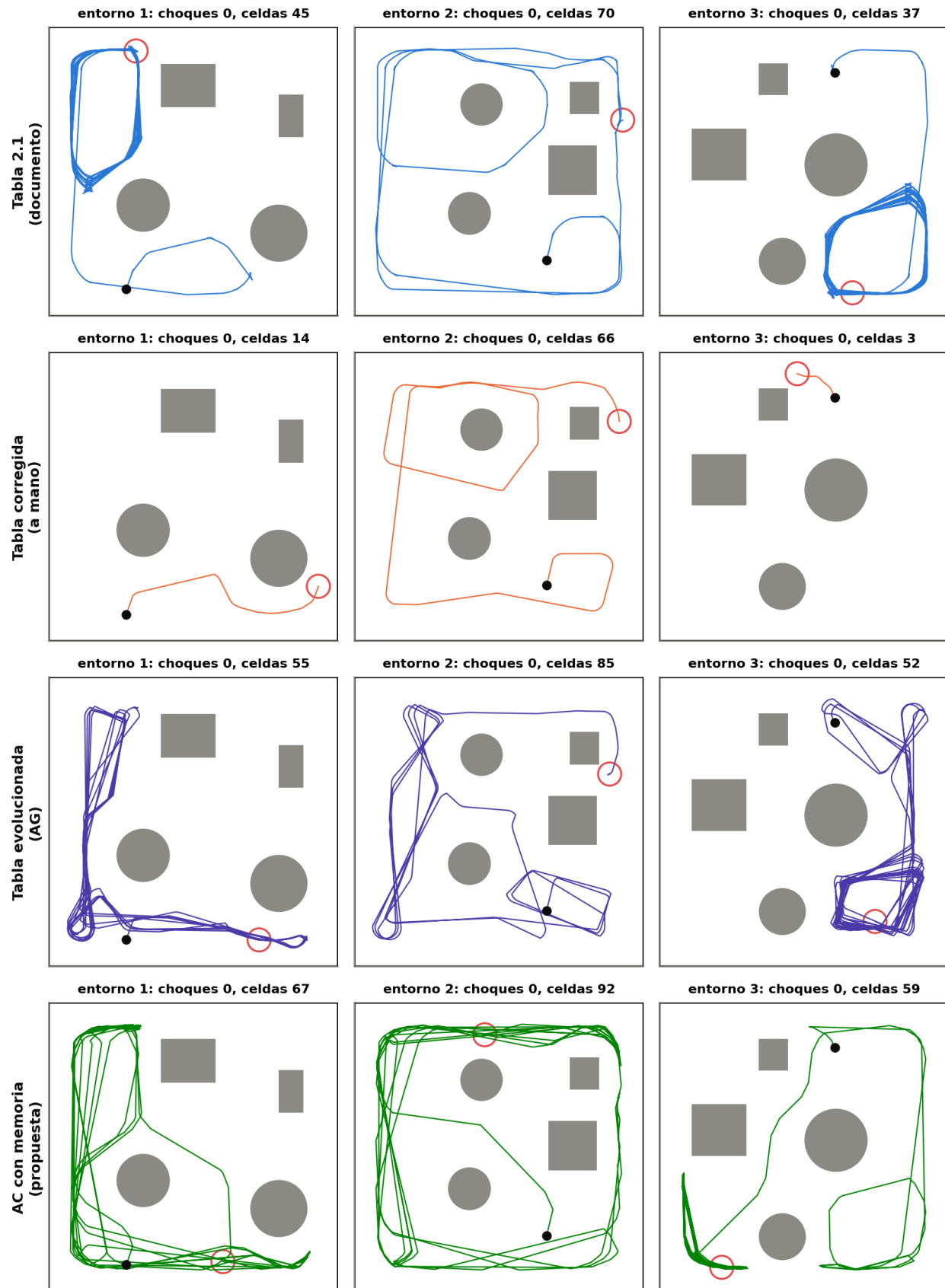


Figura 17. Trayectorias de 2000 pasos en tres entornos de prueba. Punto negro: inicio; círculo rojo: posición final; ×: choque. La tabla del documento y la corregida caen en ciclos; el AC con memoria recorre la arena sin tocar los objetos.

Vecindad			Tabla 2.1 (documento)		Corregida	AG
C	D	I	(M_i, M_d)	movimiento	(M_i, M_d)	(M_i, M_d)
0	0	0	(2,2)	retrocede recto	(2,2)	(1,2)
0	1	0	(0,2)	retrocede girando (horario)	(1,2)	(0,2)
0	2	0	(2,0) [†]	retrocede girando (antihor.)	(1,2)	(1,0)
0	0	1	(2,0)	retrocede girando (antihor.)	(2,1)	(0,1)
0	1	1	(2,0)	retrocede girando (antihor.)	(1,2)	(2,2)
0	2	1	(2,0) [†]	retrocede girando (antihor.)	(1,2)	(1,2)
0	0	2	(2,0)	retrocede girando (antihor.)	(2,1)	(2,1)
0	1	2	(2,0)	retrocede girando (antihor.)	(2,1)	(2,2)
0	2	2	(2,0)	retrocede girando (antihor.)	(1,2)	(1,2)
1	0	0	(2,0)	retrocede girando (antihor.)	(2,2)	(2,2)
1	1	0	(0,2)	retrocede girando (horario)	(1,0)	(0,1)
1	2	0	(0,2)	retrocede girando (horario)	(1,0)	(1,0)
1	0	1	(2,0)	retrocede girando (antihor.)	(0,1)	(0,2)
1	1	1	(1,0)	avanza girando a la der.	(1,2)	(1,0)
1	2	1	(1,0)	avanza girando a la der.	(1,0)	(1,0)
1	0	2	(2,0)	retrocede girando (antihor.)	(0,1)	(2,2)
1	1	2	(0,2) [†]	retrocede girando (horario)	(0,1)	(1,2)
1	2	2	(0,2)*	retrocede girando (horario)	(1,2)	(1,0)
2	0	0	(0,2)	retrocede girando (horario)	(1,1)	(0,1)
2	1	0	(1,0)	avanza girando a la der.	(1,2)	(2,2)
2	2	0	(1,0)	avanza girando a la der.	(1,2)	(1,0)
2	0	1	(0,1)	avanza girando a la izq.	(2,1)	(0,1)
2	1	1	(1,0)	avanza girando a la der.	(1,1)	(1,0)
2	2	1	(1,1)	avanza recto	(1,0)	(1,2)
2	0	2	(0,1)	avanza girando a la izq.	(2,1)	(0,1)
2	1	2	(1,1)	avanza recto	(0,1)	(0,1)
2	2	2	(1,1)	avanza recto	(1,1)	(1,1)

Tabla 7. Las 27 reglas: Tabla 2.1 del documento (con su interpretación), tabla corregida y tabla evolucionada. †: gira hacia el lado más cercano al obstáculo. *: regla responsable de todos los choques de la Tabla 2.1. En todas, M_i y M_d no dependen de su propio estado.

Conclusiones del Ejercicio 3

1. **Evitar choques no basta:** la tabla corregida nunca choca, pero en el 84 % de los entornos queda oscilando (gira a la derecha, entonces ve más espacio a la izquierda, gira a la izquierda, y así). Un robot quieto tampoco choca.
2. **El ruido rompe los ciclos:** con sólo 3 % de azar la Tabla 2.1 pasa de 64 % a 9 % de entornos atrapados y de 18 % a 28 % de cobertura, pero a costa de más choques (el azar a veces elige retroceder).
3. **El AG encuentra reglas que exploran más** (32 % de cobertura, 1.75 veces la Tabla 2.1) pero no elimina los choques: con 27 entradas y sin memoria no existe una tabla que distinga “estoy saliendo de una esquina” de “estoy entrando en ella”. La aptitud depende también de cuántos entornos se usan para evaluarla.
4. **La memoria es la clave:** usando el estado propio de la célula motora (la columna “*”) y eliminando el retroceso ciego, el robot **no chocó en ninguno de los 300 entornos**, nunca quedó atrapado, cubrió el 37.6 % del espacio (el doble que la Tabla 2.1) y avanzó 33 m de 40 posibles.
5. Si se desea conservar el retroceso, debe incorporarse la célula S (sensor trasero) a la vecindad: con $3^4 = 81$ vecindades el robot puede retroceder sólo cuando $S = 2$.

4 Ejercicio 4: diagramas de Voronoi en Sopó (Cundinamarca)

4.1 Por qué Voronoi en un curso de autómatas celulares

Como se señala en la sección 2.9, las ciudades no tienen un retículo regular. El diagrama de Voronoi de un conjunto de sitios $P = \{p_1, \dots, p_n\}$ divide el plano en celdas

$$V(p_i) = \{x : \|x - p_i\| \leq \|x - p_j\| \ \forall j \neq i\},$$

es decir, en *zonas de influencia*: cada punto de la ciudad queda asignado al servicio más cercano. Las celdas de Voronoi son un retículo irregular natural, y dos sitios son vecinos si sus celdas comparten un borde (triangulación de Delaunay). Además, como se muestra en la sección 4.7, el propio diagrama puede calcularse con un autómata celular.

4.2 Datos y método

Se eligió **Sopó**, un municipio de la Sabana de Bogotá de alrededor de 30 000 habitantes, con un casco urbano compacto de alrededor de 1 km. Los servicios se localizaron en Google Maps (Places) con búsquedas de droguerías, farmacias, centros de salud, IPS, consultorios, colegios e instituciones educativas. Se aplicaron estos criterios:

- **Droguerías:** establecimientos de tipo droguería/farmacia (13 urbanas y 1 rural en Briceño). Se excluyó un registro sin nombre identificable cuya descripción no correspondía a una droguería.
- **Centros de atención en salud:** hospital, IPS, laboratorio clínico y consultorios médicos (6 urbanos). Se excluyeron odontología, gimnasios, la Secretaría de Salud (oficina administrativa) y centros de bienestar. Dos registros en la misma dirección (MedicSalud Sabana y “Centro médico”, Cl. 3 #5-22) se unieron.
- **Colegios:** instituciones de educación básica y media (8 urbanas, 5 rurales). Los jardines infantiles (2) se muestran como referencia pero no entran al diagrama.

El listado completo con coordenadas está en el Anexo B. Las coordenadas se proyectaron a metros con una proyección local equirectangular centrada en el parque principal ($x = (\lambda - \lambda_0) \cdot 111\,320 \cos \varphi_0$, $y = (\varphi - \varphi_0) \cdot 110\,574$; error $< 0.1\%$ a esta escala). Como zona urbana de estudio se tomó la envolvente convexa de todos los servicios urbanos ampliada 120 m (87.6 ha, línea punto-raya en las figuras). Los diagramas exactos se calcularon con el algoritmo de `scipy.spatial.Voronoi` (Qhull), y las áreas y distancias sobre una malla de 4×4 m.

Para responder “¿falta algún servicio?” se usaron tres medidas:

- **Distancia al servicio más cercano** (media y percentil 90) sobre toda la zona urbana.
- **Mayor círculo vacío:** el punto de la zona urbana más alejado de cualquier sitio. Es un vértice del diagrama de Voronoi o un punto del borde, y su radio es la peor distancia que alguien debe recorrer.
- **Índice de Clark–Evans** $R = \bar{d}_{nn} / (0.5\sqrt{A/n})$: $R < 1$ indica sitios agrupados, $R \approx 1$ aleatorios y $R > 1$ dispersos de forma regular.

4.3 Los tres diagramas

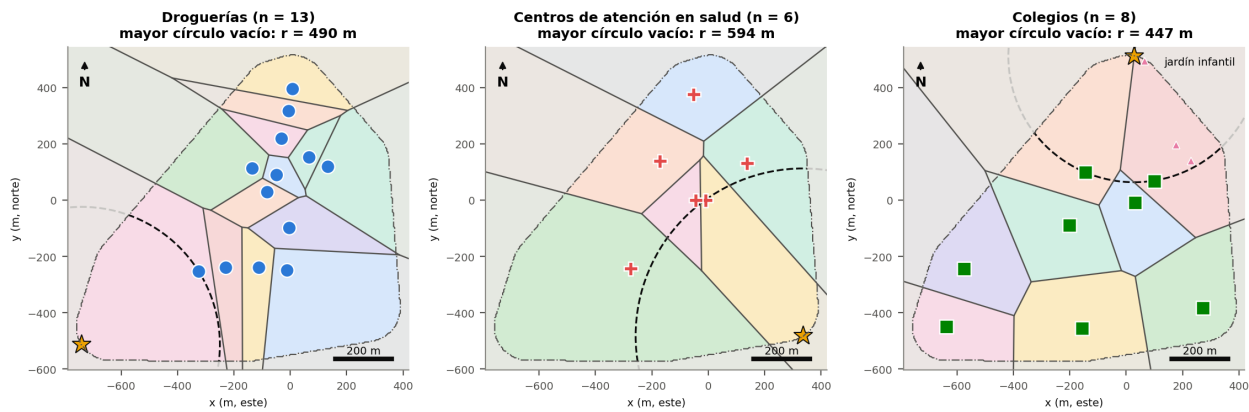


Figura 18. Diagramas de Voronoi de los tres servicios en el casco urbano de Sopó. Colores de fondo: celdas de Voronoi; línea punto-raya: zona urbana de estudio; en gris, fuera de ella. Estrella y círculo punteado: mayor círculo vacío dentro de la zona urbana.

	Droguerías	Salud	Colegios
Número de sitios (urbanos)	13	6	8
Área media de celda (ha)	6.7	14.6	10.9
Celda más grande (ha)	24.1 (FarmaSopó)	38.0 (Consultorio El Rosal)	15.0 (San Felipe)
Distancia media al más cercano (m)	176	222	154
Percentil 90 de la distancia (m)	326	415	248
Radio del mayor círculo vacío (m)	490	594	447
Distancia media al vecino más cercano (m)	91	176	229
Índice de Clark–Evans R	0.70 (agrupado)	0.92 ($\approx$ aleatorio)	1.38 (disperso)

Tabla 8. Medidas de cobertura dentro de la zona urbana (87.6 ha).

4.4 ¿Puede faltar una droguería, un centro de salud o un colegio?

Para cada servicio se buscó, entre unas 6 000 ubicaciones candidatas dentro de la zona urbana (una cada 12 m), el sitio adicional que más reduce la distancia media (problema de la 1-mediana), y se comparó con el centro del mayor círculo vacío.

Servicio	Mejor ubicación para uno nuevo	Dist. media	Peor distancia
Centro de salud	Sector sur-oriental, alrededor de (4.9047, -73.9396), junto al Gimnasio Pedagógico Waldemar de Gregori (Cl. 2 Sur con Cra. 1)	222 → 180 m (-19 %)	594 → 538 m
Droguería	Sector sur-occidental, alrededor de (4.9042, -73.9461), junto al Colegio Pablo VI y la IED CEIS (Cl. 3 Sur, Cras. 8-9)	176 → 152 m (-14 %)	490 → 433 m
Colegio	Sector norte, alrededor de (4.9108, -73.9410), al norte del hospital (Cra. 4 con Cl. 6)	154 → 137 m (-11 %)	447 → 311 m

Tabla 9. Efecto de agregar un sitio en la mejor ubicación (coordenadas en grados).

Respuesta

- **Sí falta un centro de atención en salud**, y es el servicio con peor cobertura: sólo hay 6, y cinco de ellos están en el núcleo centro-norte, entre el parque principal y el hospital. Toda la mitad sur-occidental del pueblo depende de un consultorio pequeño (su celda mide 38 ha, el 43 % de la zona urbana), y el sector sur-oriental está a casi 600 m del servicio más cercano. Un puesto de salud en el sur (Cl. 2-3 Sur) es la adición con mayor impacto (-19 % en la distancia media).
- **Las droguerías son suficientes en número pero están mal repartidas**: hay 13, pero 9 están a menos de 270 m del parque principal y cada una tiene otra droguería, en promedio, a 91 m ($R = 0.70$). El sector sur-occidental (colegios Pablo VI y CEIS) es el que queda más lejos; ahí una droguería sería comercialmente viable y reduciría la peor distancia en 57 m.
- **Los colegios están bien distribuidos** ($R = 1.38$, la cobertura más pareja: percentil 90 de 248 m). El vacío está en el extremo norte, más allá del hospital; es una necesidad menor, porque desde allí el colegio más cercano queda a menos de 450 m.

4.5 ¿Hay alguna relación entre los diagramas?

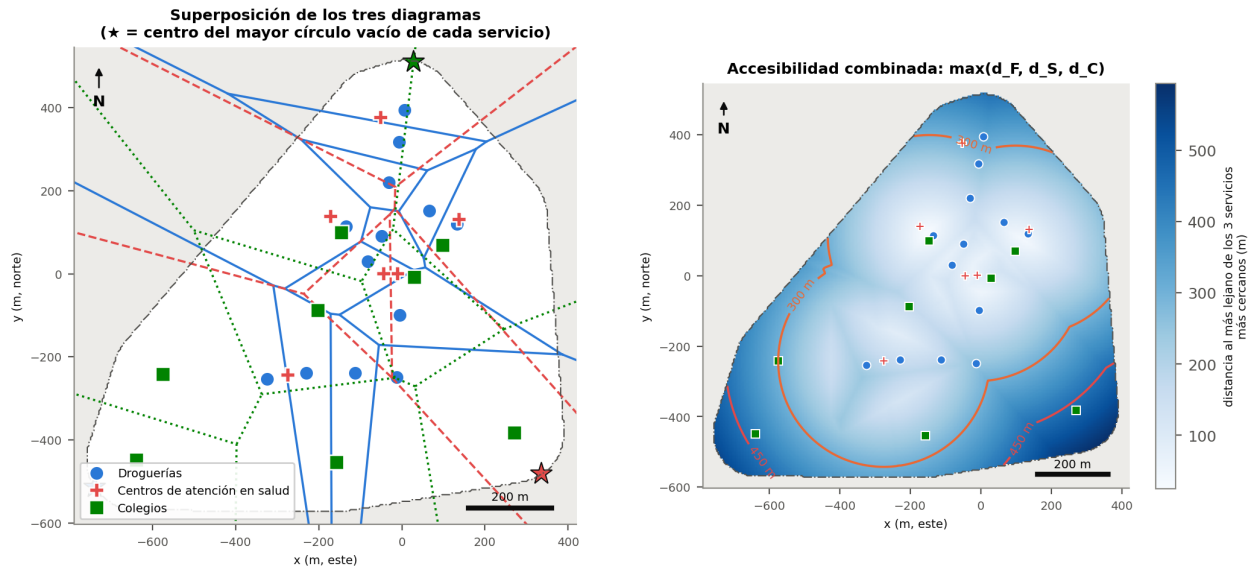


Figura 19. Izquierda: los tres diagramas superpuestos. Derecha: para cada punto, la distancia al más lejano de los tres servicios más cercanos (qué tan lejos queda alguien que necesita los tres).

Se compararon los diagramas con dos medidas: la correlación de Pearson entre los campos de distancia (¿las zonas lejanas de un servicio son también lejanas del otro?) y el índice de Rand ajustado (ARI) entre las particiones (¿las celdas coinciden?; 0 = independientes, 1 = idénticas).

Par de diagramas	Correlación de distancias	ARI de las particiones
Droguerías – Salud	0.87	0.50
Droguerías – Colegios	−0.13	0.37
Salud – Colegios	−0.14	0.35

Tabla 10. Relación entre los diagramas dentro de la zona urbana.

Respuesta

Sí hay relación, pero sólo entre droguerías y salud. Sus diagramas se parecen (correlación 0.87): ambos servicios se concentran en el mismo núcleo (parque principal, hospital, Cras. 3–4 y Cls. 2–5; sus centroides están a 41 m uno del otro) y dejan desatendida la misma periferia. La razón es funcional: las droguerías se ubican donde se generan las fórmulas médicas y donde pasa la gente, siguiendo una lógica comercial de aglomeración.

Los colegios siguen otra lógica: están repartidos para cubrir territorio (planeación pública y terrenos grandes en la periferia), y su diagrama es prácticamente independiente de los otros dos (correlación ≈ -0.13). Sus vacíos están en el norte, mientras los de salud y droguerías están en el sur.

La consecuencia práctica aparece en el mapa combinado: el 32 % del área urbana está a más de 300 m de al menos uno de los tres servicios y el 6.7 % a más de 450 m, casi todo en los bordes sur-oriental y sur-occidental. Allí coinciden los vacíos de salud y de droguería, lo que refuerza la recomendación de un punto de salud (con dispensación de medicamentos) en el sur del casco urbano.

4.6 Escala municipal: el sector rural

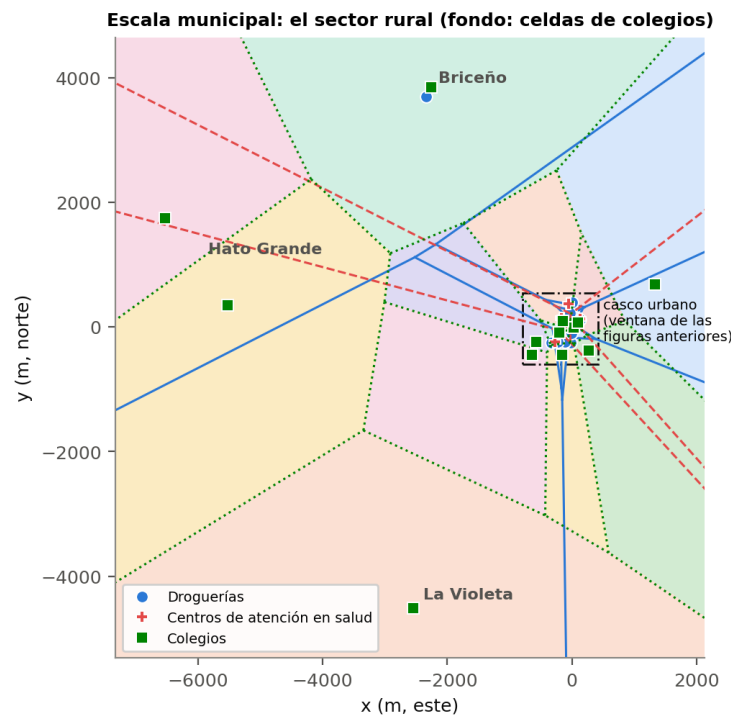


Figura 20. Diagramas a escala municipal (fondo: celdas de los colegios; líneas: azul continua droguerías, roja discontinua salud, verde punteada colegios). Las celdas externas no están limitadas por el perímetro municipal.

Fuera del casco urbano el contraste es mayor. Cada vereda con colegio tiene su propia celda escolar, pero para salud todas las veredas caen en celdas de servicios urbanos: la inspección de **Briceño** tiene colegio y droguería pero ningún centro de salud registrado, y queda a 4.0 km del hospital; la vereda **La Violeta** tiene colegio pero ni droguería (4.8 km) ni centro de salud (5.5 km). La prioridad rural

sería un puesto de salud en Briceño, uno de los principales centros poblados fuera del casco urbano.

4.7 El diagrama de Voronoi como autómata celular

El diagrama de Voronoi puede calcularse con un AC de crecimiento (Adamatzky, 1996): cada sitio es una célula semilla con su propia etiqueta, y en cada paso una célula sin etiqueta copia la etiqueta de un vecino que ya la tiene. Donde dos frentes se encuentran queda el borde entre celdas. Se implementaron cuatro variantes sobre la malla de 4×4 m, con las 13 droguerías:

Regla del AC	Pasos	Coincidencia con el Voronoi euclidiano
von Neumann puro (métrica de Manhattan)	236	81.9 %
Moore puro (métrica de Chebyshev)	163	78.8 %
von Neumann y Moore alternados (métrica octogonal)	180	91.5 %
Alternado y con memoria de la semilla	181	100.0 %

Tabla 11. Voronoi calculado con autómatas celulares.

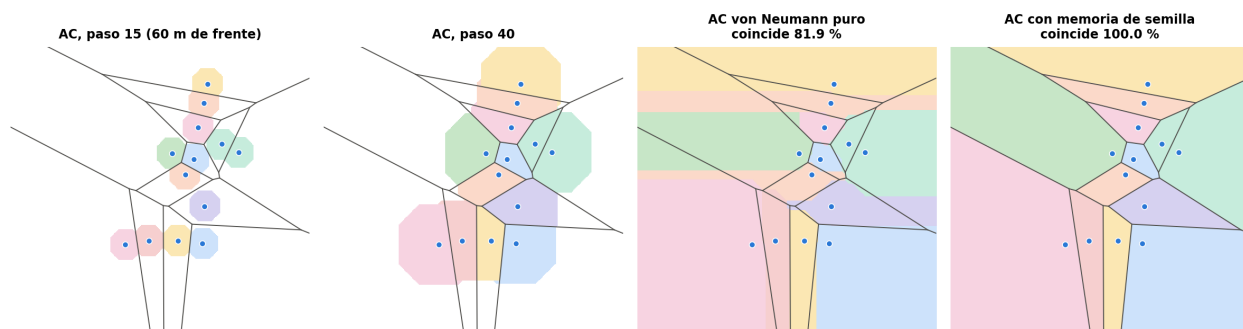


Figura 21. El AC en acción: los frentes crecen como octágonos y se detienen al encontrarse. Con vecindad de von Neumann pura los bordes salen torcidos (métrica de Manhattan); con memoria de la semilla el resultado es idéntico al Voronoi exacto.

En la variante con memoria cada célula guarda, además de la etiqueta, la posición de su semilla (estado $w = \text{etiqueta} \times \text{coordenadas}$), y adopta la etiqueta de un vecino si la semilla de ese vecino está más cerca que la suya. La regla sigue siendo local, pero reproduce exactamente la distancia euclidiana. Es la misma lección del robot: **un poco de memoria en el estado de la célula mejora mucho lo que el AC puede calcular**. Además, la forma de la vecindad (sección 2.2) determina la geometría que emerge.

4.8 Limitaciones

- Los datos provienen de Google Maps y pueden faltar establecimientos (en especial puestos de salud rurales y sedes escolares). Para un estudio oficial deben usarse el REPS (Registro Especial de Prestadores de Salud) y el directorio de sedes del SIMAT/DANE.
- Se usó distancia euclidiana; la distancia real por calles es mayor (factor típico de 1.2–1.4) y las barreras como la vía principal o la quebrada no se consideran.

- No se ponderó por población. Un análisis más fino usaría la densidad de viviendas por manzana (DANE) para estimar cuántas *personas*, no cuántos metros cuadrados, quedan lejos de cada servicio.
- No se distinguió entre servicios públicos y privados, ni por nivel de complejidad o grado escolar.

5 Conclusiones generales

1. **Las personas se comportan como autómatas celulares.** En la casa, la universidad y el transporte se identificaron reglas locales explícitas, y al simularlas surgieron fenómenos colectivos que nadie decide: barrios de costumbres, abanicos en las puertas y trancones fantasma. El tráfico más simple es la regla 184 de Wolfram.
2. **Los AC probabilísticos tienen umbrales.** El incendio forestal reproduce el umbral de percolación ($\rho_c \approx 0.593$) y el modelo COVID de la sección 2.7 muestra un umbral de densidad. Para el modelo del documento: la población se estabiliza en 180 ± 16 ciclos, con 63 sanos, 4357 recuperados y 590 muertos (11.8%).
3. **La Tabla 2.1 casi no choca, pero se queda atrapada.** Choca en el 1.7 % de los entornos (siempre al retroceder sin ver) y en el 64 % queda en ciclos. El AG mejora la exploración, pero la solución más robusta fue darle memoria a la célula motora y girar en el sitio en vez de retroceder: cero choques en 300 entornos y el doble de cobertura.
4. **En Sopó falta sobre todo un centro de salud en el sur del casco urbano**, y otro en Briceño. Las droguerías y los centros de salud forman diagramas muy parecidos (se aglomeran en el centro), mientras los colegios se reparten de forma regular e independiente.
5. **Hilo común:** en los cuatro ejercicios el comportamiento global depende de la vecindad elegida (Moore, von Neumann, conos de sensores, celdas de Voronoi) y de cuánta información guarda cada célula en su estado. Es la idea central del capítulo: la complejidad *emerge* de reglas locales simples.

A Parámetros y reproducibilidad

Modelo	Parámetros
Voto mayoritario	80×80 toroidal, Moore, umbral $\geq 5 / \leq 3$, ruido 0.002, 80 semanas; semillas 11–70.
Evacuación	16×20 celdas de 0.4 m, $k_S = 3$, puertas de 1, 2 y 3 celdas, $N \in \{10, \dots, 100\}$, 12 réplicas.
NaSch	$L = 200$ (fotos) o 400 (diagrama), $v_{\max} = 5$, $p \in \{0, 0.1, 0.3\}$, 300 pasos de calentamiento y 300 de medición, 4 réplicas por densidad.
Incendio	$n \in \{50, 100, 200\}$, $\rho \in [0.40, 0.80]$ con paso 0.02, $p = 1$; barrido de $p \in [0.3, 1]$ con $n = 100$; viento con $n = 150$, $\rho = 0.9$, $p = 0.55$, 20 réplicas.
COVID (2.7)	100×100 toroidal, 5000 Ps + 5 Cs + 5 Cns, contagio $n/10$, $P(\text{Cns})=0.4$, $\text{Cs} \rightarrow \text{Ct}$ a los 7 ciclos, $\text{Cns} \rightarrow \text{Pac}$ a los 30, $\text{Ct} \rightarrow \text{Pac}$ (0.8) o M (0.2) a los 20; 60 réplicas.
Robot	Arena de 150 cm, robot de 6 cm, ruedas ± 2 cm/paso, umbrales 8/16 cm, conos de $\pm 12^\circ$; 300 entornos de prueba, 2000 pasos. AG: 100 individuos, 80 generaciones, 8 entornos por generación, 1200 pasos, castigo por choque 150.
Voronoi	Malla de 4 m, zona urbana = envolvente convexa + 120 m, 6 082 candidatos para la 1-mediana; escala municipal con malla de 25 m.

Fragmentos centrales del código (Python):

Regla de Nagel-Schreckenberg (una iteración, todos los vehículos en paralelo)

```
gap = (np.roll(pos, -1) - pos - 1) % L # celdas libres hasta el de adelante
vel = np.minimum(vel + 1, vmax) # R1 aceleración
vel = np.minimum(vel, gap) # R2 no chocar
vel = np.where(rng.random(N) < p, np.maximum(vel - 1, 0), vel) # R3 frenado aleatorio
pos = (pos + vel) % L # R4 movimiento
```

Contagio del modelo COVID (vecindad de Moore, probabilidad n/10)

```
inf = ((g == CS) | (g == CNS)).astype(np.int8)
nvec = sum(np.roll(np.roll(inf, i, 0), j, 1)
           for i in (-1, 0, 1) for j in (-1, 0, 1) if (i, j) != (0, 0))
contagia = (g == PS) & (rng.random(g.shape) < nvec / 10.0)
asinto = rng.random(g.shape) < 0.4
nuevo[contagia & asinto] = CNS; nuevo[contagia & ~asinto] = CS
```

Robot: regla de la Tabla 2.1 y AC con memoria

```
s = cuantizar(sensar(x, y, th, circ, caja)) # estados 0/1/2 de C, D, I
k = 9 * s[:, 0] + 3 * s[:, 1] + s[:, 2] # índice de la vecindad (0..26)
Mi, Md = TABLA[k].T # Tabla 2.1: sin memoria

# AC con memoria: usa el estado previo de las células motoras (la columna '*')
libre = (C == 2) & (D >= 1) & (I >= 1)
girando = ((prev[:,0] == 1) & (prev[:,1] == 2)) | ((prev[:,0] == 2) & (prev[:,1] == 1))
der = np.where(D > I, True, np.where(I > D, False, rng.random(len(C)) < 0.5))
nuevo = np.where(libre[:, None], [1, 1], np.where(der[:, None], [1, 2], [2, 1]))
nuevo = np.where((girando & ~libre)[:, None], prev, nuevo)
```

Voronoi con un AC (regla local con memoria de la semilla)

```
for di, dj in vecindad: # von Neumann y Moore alternados
    L_, Sx, Sy = desplazar(lab, sx, sy, di, dj) # etiqueta y semilla del vecino
    d = np.hypot(GX - Sx, GY - Sy) # distancia a la semilla del vecino
    ok = (L_ >= 0) & (d < mejor) & (d < d_actual)
    mejor = np.where(ok, d, mejor); nuevo = np.where(ok, L_, nuevo)
```

B Servicios localizados en Sopó

Tipo	Nombre	Zona	Latitud	Longitud
Droguería	Droguería Copharvi 1	urbana	4.90545	-73.94112
Droguería	Droguería Colsopó	urbana	4.90797	-73.94174
Droguería	Droguería Super Descuentos (Cra 3 #3-74)	urbana	4.90907	-73.94041
Droguería	Medisalud MR 3 Farmacenter	urbana	4.90554	-73.94201
Droguería	FarmaSopó	urbana	4.90541	-73.94393
Droguería	Droguería (Cl 3 #4-89)	urbana	4.90873	-73.94221
Droguería	Droguerías Medisalud MR (Cra 3 #1-09)	urbana	4.90681	-73.94105
Droguería	Full Droguerías	urbana	4.90554	-73.94307
Droguería	Droguería Súper Descuentos No. 29	urbana	4.90852	-73.94144
Droguería	Droguería Farma	urbana	4.91057	-73.94106
Droguería	Cafam (farmacia)	urbana	4.90878	-73.93980
Droguería	Droguería Odessa	urbana	4.91127	-73.94094

Tipo	Nombre	Zona	Latitud	Longitud
Droguería	Droguería Colvivir	urbana	4.90969	-73.94128
Droguería	Droguería Briceño	rural	4.94117	-73.96214
Salud	Hospital Divino Salvador (ESE)	urbana	4.91111	-73.94147
Salud	IPS MedicSalud Sabana	urbana	4.90896	-73.94256
Salud	Laboratorio clínico (Cra 2)	urbana	4.90889	-73.93976
Salud	Fundación Médica Pionono	urbana	4.90771	-73.94109
Salud	Consultorio médico Ed. Porvenir	urbana	4.90770	-73.94140
Salud	Consultorio médico El Rosal (Cra 6)	urbana	4.90551	-73.94348
Colegio	Colegio Cooperativo de Sopó	urbana	4.90763	-73.94073
Colegio	Liceo Integrado Fray Francisco Chacón	urbana	4.90859	-73.94232
Colegio	Colegio Fray Francisco (Cra 5 #1-05)	urbana	4.90691	-73.94283
Colegio	Liceo Félix Samaniego	urbana	4.90360	-73.94242
Colegio	Colegio / IED Pablo VI	urbana	4.90365	-73.94677
Colegio	Gimnasio Pedagógico Waldemar de Gregori	urbana	4.90424	-73.93856
Colegio	IED CEIS	urbana	4.90551	-73.94619
Colegio	Colegio San Felipe de la Sabana	urbana	4.90832	-73.94011
Colegio	Escuela Rural Centro Alto	rural	4.91385	-73.92904
Colegio	IED La Violeta (sede principal)	rural	4.86688	-73.96391
Colegio	I. E. Rafael Pombo (Briceño)	rural	4.94244	-73.96140
Colegio	Colegio Campoalegre	rural	4.91088	-73.99079
Colegio	Escuela Rural Hato Grande	rural	4.92345	-73.99981
Jardín	Jardín Psicopedagógico Carrusel	urbana	4.90896	-73.93893
Jardín	Jardín Social	urbana	4.90947	-73.93941

Tabla 12. Fuente: Google Maps (Places).

Referencias

- Adamatzky, A. (1996). Voronoi-like partition of lattice in cellular automata. *Mathematical and Computer Modelling*, 23(4), 51–66.
- Burstedde, C., Klauck, K., Schadschneider, A. y Zittartz, J. (2001). Simulation of pedestrian dynamics using a two-dimensional cellular automaton. *Physica A*, 295, 507–525.
- Clark, P. J. y Evans, F. C. (1954). Distance to nearest neighbor as a measure of spatial relationships in populations. *Ecology*, 35(4), 445–453.
- Cortés, C. P. y Cubillos, M. G. (1999). *Desarrollo de software adaptativo para el aprendizaje de robots móviles, basado en autómatas celulares*. Universidad Nacional de Colombia.
- Drossel, B. y Schwabl, F. (1992). Self-organized critical forest-fire model. *Physical Review Letters*, 69, 1629–1632.
- Hubert, L. y Arabie, P. (1985). Comparing partitions. *Journal of Classification*, 2, 193–218.
- Kermack, W. O. y McKendrick, A. G. (1927). A contribution to the mathematical theory of epidemics. *Proceedings of the Royal Society A*, 115, 700–721.
- Martínez P., J. J. (2026). 2. *Autómatas Celulares*. Notas de clase.
- Nagel, K. y Schreckenberg, M. (1992). A cellular automaton model for freeway traffic. *Journal de Physique I*, 2, 2221–2229.
- Nolfi, S. y Floreano, D. (2000). *Evolutionary Robotics*. MIT Press.
- Okabe, A., Boots, B., Sugihara, K. y Chiu, S. N. (2000). *Spatial Tessellations: Concepts and Applications of Voronoi Diagrams* (2.^a ed.). Wiley.
- Stauffer, D. y Aharony, A. (1994). *Introduction to Percolation Theory* (2.^a ed.). Taylor & Francis.
- Wolfram, S. (2002). *A New Kind of Science*. Wolfram Media.